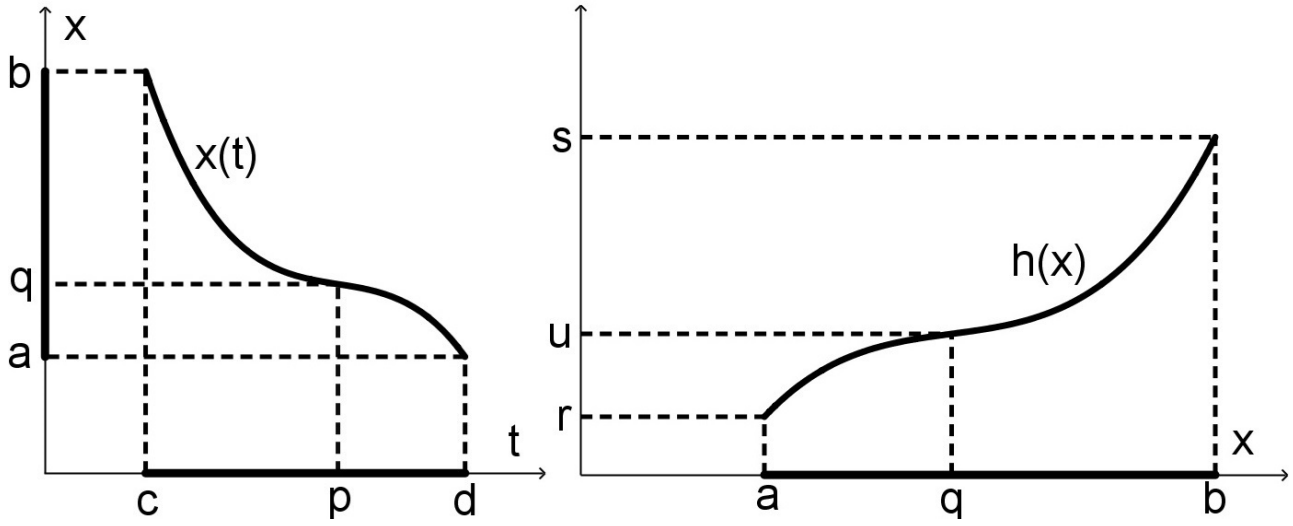
Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. SEGUNDA EVALUACIÓN 1 de diciembre de 2025

APELLIDOS: _____ NOMBRE: _____

DNI:_____GRADO:_____GRUPO:_____

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Nota

1. Considerar la función compuesta $f(t)=h(x(t))$, donde $x(t)$ y $h(x)$ son las funciones cuyas gráficas se muestran en la figura, siendo $x(t)$ dos veces derivable en (c,d) y $h(x)$ dos veces derivable en (a,b).



a) Estudiar el crecimiento y los extremos locales de $f(t)$.

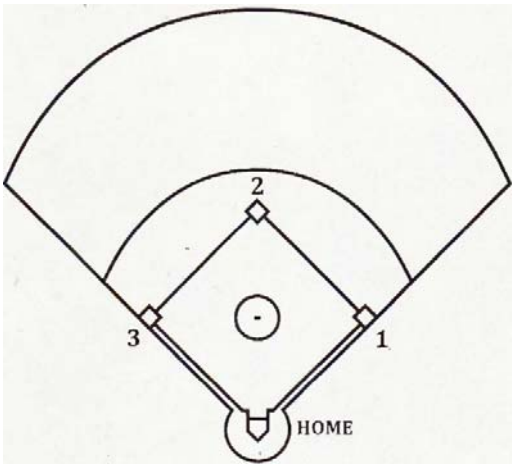
b) Estudiar la concavidad y los puntos de inflexión de $f(t)$.

c) Sea $P_2(t)$ el polinomio de Taylor de $f(t)$ de orden 2 en el punto $t=p$. Obtener los coeficientes de $P_2(t)$ en función de p y q, y escribir la expresión de $P_2(t)$.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.)

Puntos: 10/40

2. Un campo de béisbol tiene un cuadrado interior tal que cada lado mide 90 pies. Un vértice es el plato de *home*, y consecutivamente están las bases, 1, 2 y 3. Supongamos que un jugador que corre de la segunda base a la tercera tiene una velocidad de 30 pies/s en el instante en que está a 20 pies de la tercera base. ¿A qué velocidad cambia la distancia del jugador desde el plato de *home* en ese instante?



Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.)

Puntos: 10/40

3. Sean f una función definida en un dominio D y cuyo rango es R y f^{-1} su función inversa, definida en R.

a) Demostrar que $\forall x \in R$ se verifica:

$$\left(f^{-1}\right)'(x) = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(x)\right)} \quad \wedge \quad \left(f^{-1}\right)''(x) = \frac{-f''\left(f^{-1}(x)\right)}{\left(f'\left(f^{-1}(x)\right)\right)^3}$$

b) Utilizando el apartado anterior, calcular el polinomio de Maclaurin de orden 2 de la función $f(x) = arcsen(x)$.

c) Utilizando el polinomio anterior, aproximar el valor de $arcsen(0.1)$

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 5 puntos por el cálculo.
COMP 4: 4 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.)

Puntos: 10/40

4. Sea $P = (a,b)$ un punto situado en el primer cuadrante que pertenece a la curva $f(x) = e^{-x}$. La recta tangente a la función $f(x)$ en el punto *P* y los ejes coordenados forman un triángulo rectángulo. Calcular las coordenadas del punto *P* para que el área del triángulo sea máxima.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

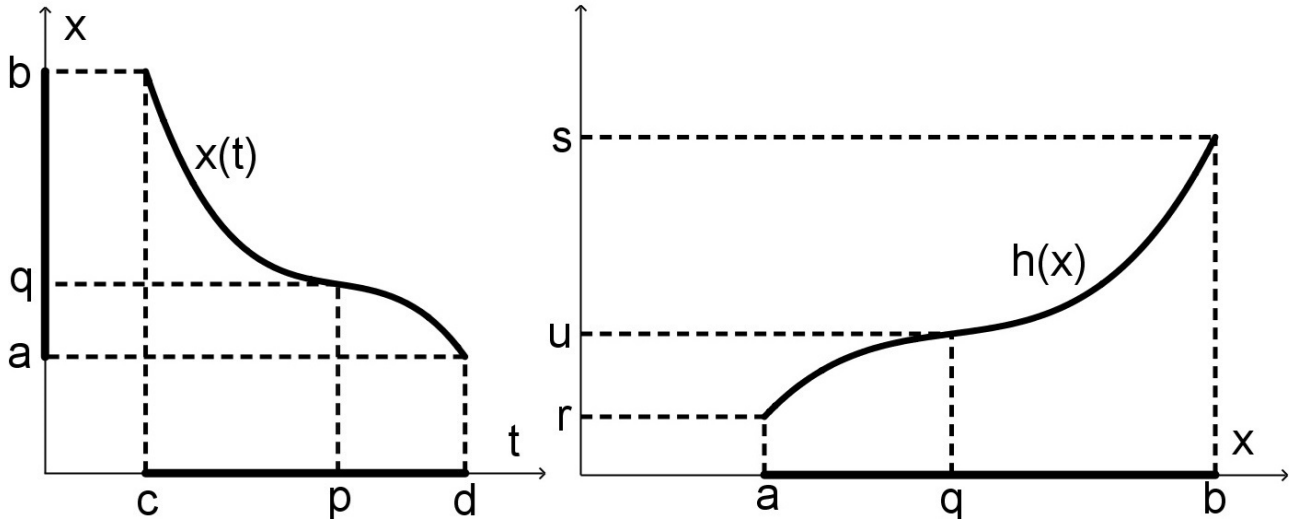
Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA KALKULUA. BIGARREN EBALUAZIOA 2025eko abenduaren 1a

ABIZENAK: _____IZENA: _____

NAN: _____GRADUA:_____TALDEA:_____

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	4. ariketa	Nota

1. Har dezagun $f(t)=h(x(t))$ funtzio konposatua, non $x(t)$ eta $h(x)$ funtzioen grafikoak ondorengo irudian erakusten diren; $x(t)$ bi aldiz deribagarria da (c,d) tartean eta $h(x)$ bi aldiz deribagarria da (a,b) tartean.

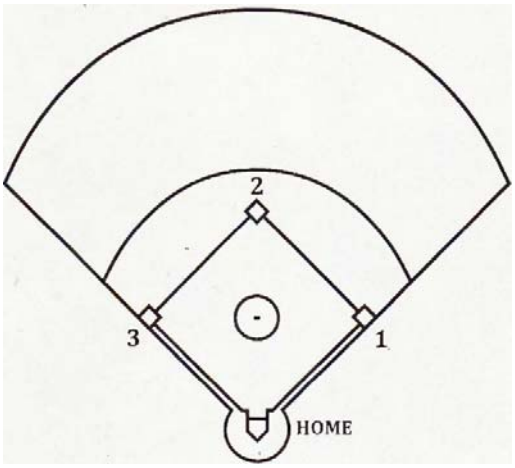


a) Aztertu $f(t)$ funtzioaren gorakortasuna eta mutur lokalak.
b) Aztertu $f(t)$ funtzioaren ahurtasuna eta inflexio-puntuak.
c) Izan bedi $P_2(t)$ $f(t)$ funtzioari dagokion 2. ordenako Taylor-en polinomioa $t=p$ puntuan. Lortu $P_2(t)$-ren koefizienteak, p eta q-ren menpe, eta $P_2(t)$-ren adierazpena idatzi.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

2. Beisbol-zelai batek barruko karratu bat du, alde bakoitzaren luzera 90 oin izanik. Erpin bat *home* platera da eta elkarren segidan 1, 2 eta 3 oinarriak daude. Demagun bigarren oinarritik hirugarrenera korrika doan jokalari baten abiadura, hirugarren oinarritik 20 oinera dagoen unean, 30 oin/s-koa dela. Une horretan, zein abiaduraz aldatzen da jokalariaren distantzia *home* platerarekiko?



Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

3. Izan bitez f D eremuan definitutako funtzioa, non bere heina R den, eta f^{-1} bere alderantzizko funtzioa, R-n definitua dagoena.

a) Frogatu ondorengoa betetzen dela $\forall x \in R$:

$$\left(f^{-1}\right)'(x) = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(x)\right)} \quad \wedge \quad \left(f^{-1}\right)''(x) = \frac{-f''\left(f^{-1}(x)\right)}{\left(f'\left(f^{-1}(x)\right)\right)^3}$$

b) Aurreko atala erabiliz, kalkulatu $f(x) = arcsin(x)$ funtzioari dagokion 2. ordenako Maclaurin-en polinomioa.

c) Aurreko polinomioa erabiliz, $arcsin(0.1)$ balioa hurbildu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 5 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 4 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

4. Izan bedi $P = (a,b)$ lehenengo koadrantean dagoen puntua, $f(x) = e^{-x}$ kurban dagoena. $f(x)$ funtzioaren P puntuko zuzen ukitzaileak eta koordenatu-ardatzek triangelu angeluzuzen bat osatzen dute. Kalkulatu P puntuaren koordenatuak triangeluaren azalera maximoa izan dadin.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40